

OPERACIÓN Y REFERENCIA

Manual de uso y puesta en marcha

PULSO · BOCA DE URNA

Alto Paraná · Intendencia municipal · Operativo configurado para el 4 de octubre de 2026.

Una misma aplicación. Tres responsabilidades.

Administrador	Encuestador	Viewer
Prepara el sistema, asigna locales y controla la recepción.	Registra entrevistas desde su teléfono y confirma el envío.	Consulta únicamente los agregados habilitados.



ALTO PARANÁ · 2026

BOCA DE URNA · ACCESO PRIVADO

Resultados

Locales

Equipo

Registro

Administración

04 OCTUBRE 2026

Intendencia municipal

4 ciudades · 60 encuestadores

AD

ADMIN-DEMO

Administrador

ALTO PARANÁ / Resultados

PRÁCTICA · NO REAL

Cambiar rol

ENSAYO LOCAL · NO SON VOTOS REALES. Empieza sin respuestas precargadas. Este visor no conserva los cambios al cerrar.

MUNICIPALES 2026 · INTENDENCIA MUNICIPAL

Exportar resumen

Panel de boca de urna

04 OCT 2026 · Muestra de encuestas, no escrutinio oficial.

Ciudad

Todas las ciudades

Local de votación

Todos los locales

Actualizar

Contactos recibidos

0

0 encuestas aceptadas · 0 rechazos

Base de candidaturas

0

Solo respuestas que identifican una candidatura

Encuestadores con señal

0 / 60

Señal en los últimos 3 minutos; no comprueba ubicación

Tasa de respuesta

Aceptadas / contactos. No es participación electoral.

Distribución de la muestra

CIUDADES SEPARADAS

Candidaturas en orden de catálogo, sin clasificación ni pronóstico.

CDE

Ciudad del Este

3 locales · Base: 0

0 contactos

Lista 1

Rigo Chamorro

0 respuestas

MGA

Minga Guazú

3 locales · Base: 0

0 contactos

Lista 1

César Paredes

0 respuestas

Pantalla de práctica de Pulso v2: todos los contadores comienzan en cero.

Estado de esta entrega: documentación y código preparados. Este manual no certifica un despliegue en GitHub o Supabase ni una prueba con 60 teléfonos. No utilice datos reales hasta completar la instalación y la aceptación.

Manual ES 1.0 · Aplicación v2 · Revisado el 22/09/2026. Instrucciones para Windows con PowerShell 7; notas para macOS al final.

Base: archivos del proyecto v2 entregado en esta conversación. La fecha del operativo coincide con la información del TSJE [R11]. Los nombres de candidatos provienen del operador; no se presentan como un padrón certificado.

OPERACIÓN Y REFERENCIA

Cómo recorrer este manual

- Personal de campo:** comience en la página 14 y use la Guía rápida de dos páginas. No necesita instalar Git, Node.js ni Supabase en el teléfono.
- Administrador técnico:** siga las páginas 4–13 en orden. Cada etapa termina con una comprobación antes de continuar.
- Viewer:** lea las páginas 14 y 18. Debe recibir una cuenta propia y autorización; conocer el enlace no otorga acceso.

Páginas	Contenido
3	Ciudades, candidatos y alcance de la herramienta
4–5	Preparar la computadora y crear el proyecto Supabase
6–7	Primer administrador y función de cuentas
8–9	GitHub Pages y comprobación del enlace
10–11	Locales, 60 encuestadores y otras cuentas
12–13	Ensayo, apertura y pruebas de aceptación
14–16	Teléfono, entrevista, GPS, pendientes y correcciones
17–18	Panel de coordinación y acceso Viewer
19–20	Cierre, exportaciones e incidencias
21–22	Mantenimiento, macOS y autorización del operativo
23–24	Fuentes y verificación de la entrega

Secuencia de trabajo

Proyecto de ensayo → base y administrador → función de cuentas → web con HTTPS → locales y usuarios → pruebas → proyecto de producción separado → apertura autorizada → entrevistas → conciliación y cierre.

No copie los resultados del ensayo a producción. No cambie el proyecto conectado a un teléfono mientras tenga pendientes. El HTML local de práctica no sincroniza entre personas.

Comprobación: Identifiqué mi rol y sé qué capítulos debo completar.

OPERACIÓN Y REFERENCIA

Ciudades, candidatos y límites

Se configura una sola elección de **Intendencia municipal**. No mezcle respuestas para Junta Municipal ni interprete estos datos como escrutinio oficial.

Ciudad / puestos	Candidaturas transcritas del operador
Ciudad del Este CDE-01 a CDE-15	Rigo Chamorro — Lista 1 Dani Mujica — Lista 123
Hernandarias HER-01 a HER-15	Oscar “Melli” González — Lista 1 José Castillo — Lista 2026
Minga Guazú MGA-01 a MGA-15	César Paredes — Lista 1 Mónica Ramírez — Lista 123 Roberto Almiron — Lista 6 Tania Mabel Meza — Lista 44
Presidente Franco PFR-01 a PFR-15	Arnold Ramírez — Lista 1 Roya Torres — Lista 2 Henry González — Lista 3 Mabel Otazú — Lista 123

Antes de usar estos nombres

El responsable debe contrastar cargo, fecha, nombres, listas y locales con documentación oficial. La aplicación no realizó esa certificación. Los locales de práctica no son locales oficiales y deben reemplazarse antes de la recepción.

Datos y privacidad

Se guardan respuesta, encuestador, local/punto, tiempos y GPS opcional del encuestador. No se solicita nombre, cédula, teléfono, fotografía ni prueba del voto del elector. Las respuestas siguen siendo información sensible: limite acceso, copias y conservación.

El identificador único evita contar dos veces un reenvío de la misma captura. No identifica a una persona entrevistada dos veces por distintos encuestadores. El GPS y el reloj del teléfono no prueban por sí solos presencia ni autenticidad.

Comprobación: Tengo la lista oficial y los locales reales para completar la configuración.

PUESTA EN MARCHA

Paso 1 · Preparar la computadora

Use una computadora propia o administrada por su organización. Los encuestadores no realizan este paso.

1. Descargue el ZIP con manuales ES y pulse **Extraer todo**. No ejecute los archivos desde dentro del ZIP.
2. Abra la carpeta interior **Pulso_Alto_Parana_v2**. Debe ver web, supabase, scripts, docs, tests y README.md.
3. Instale Git desde git-scm.com, GitHub CLI desde cli.github.com, Node.js **LTS** desde nodejs.org y PowerShell 7 desde Microsoft. Los enlaces oficiales están en las páginas de fuentes.
4. Cierre y vuelva a abrir la terminal. Seleccione **PowerShell 7**, no Windows PowerShell 5.1. Cambie a la carpeta del proyecto; adapte la ruta siguiente a su extracción.

```
Set-Location "C:\Pulso\Pulso_Alto_Parana_v2"
$PSVersionTable.PSVersion
git --version
gh --version
node --version
npm --version
Test-Path .\supabase\00_INSTALL_NEW_PROJECT.sql
```

El último comando debe mostrar **True**; los demás deben mostrar versiones sin errores. La CLI Supabase se ejecutará con npm; no es necesario instalar Python, Docker ni una base local para la ruta remota con --use-api.

GitHub: iniciar sesión una sola vez

```
gh auth login --web --git-protocol https --scopes repo,workflow
gh auth setup-git --hostname github.com
gh api user --jq .login
```

Autorice únicamente en el navegador oficial. No envíe tokens, contraseñas ni claves secretas por chat. Compruebe que el usuario mostrado sea el propietario previsto del repositorio.

Instalación y comandos: [R1], [R8], [R9], [R19], [R20], [R21].

Comprobación: La carpeta es correcta y las herramientas responden.

PUESTA EN MARCHA

Paso 2 · Crear la base en Supabase

1. Entre en el Dashboard de Supabase con su cuenta. Cree un **New project** en la organización correcta.
2. Primero use un proyecto separado de entrenamiento, por ejemplo **pulso-ensayo-2026**. Elija región, plan y contraseña de base según sus necesidades; revise costos y respaldos antes de confirmar.
3. Espere a que el proyecto esté disponible. Anote el **Project Reference** y obtenga la **Project URL** y la **publishable key** desde **Connect** o **Settings → API Keys**.
4. Abra **SQL Editor → New query**. Abra en su computadora `supabase/00_INSTALL_NEW_PROJECT.sql` como texto, copie su contenido completo y ejecútelo en ese proyecto nuevo.
5. No ejecute adicionalmente 001 y 002: el instalador integrado ya incluye ambas migraciones. Si hay un error, deténgase y conserve el mensaje; no desactive las reglas de seguridad para continuar.

Comprobar la instalación, en SQL Editor

```
select state, fieldwork_date, viewer_enabled
from public.settings where id = 1;

select count(*) as ciudades from public.districts;
select count(*) as candidatos
from public.candidates where active;
select count(*) as capturas from public.responses;
```

Se espera: **setup**, fecha **2026-10-04**, Viewer **false**, **4** ciudades, **12** candidatos y **0** capturas. Un resultado distinto requiere revisión.

Project Reference es el identificador del proyecto, no la contraseña de la base. La clave publicable empieza con `sb_publishable_`. Una clave `sb_secret_` o `service_role` nunca va al navegador ni al repositorio.

Claves y Dashboard: [R4]. Estructura y comprobaciones: ``supabase/00_INSTALL_NEW_PROJECT.sql`` del proyecto.

Comprobación: La consulta devuelve los valores esperados y no hay datos reales.

PUESTA EN MARCHA

Paso 3 · Crear el primer administrador

1. En Supabase abra **Authentication** → **Users** → **Add user / Create new user**. Cree una cuenta con un correo real bajo control de la coordinación y una contraseña fuerte.
2. Confirme ese usuario mediante el flujo administrativo disponible. No habilite registro público para resolver una cuenta sin confirmar.
3. En **Authentication** → **Sign In / Providers** o configuración general, mantenga habilitado el acceso con email y contraseña, desactive **Allow new users to sign up** y desactive **Allow anonymous sign-ins**. El nombre exacto del menú puede variar.
4. Copie el contenido de `supabase/02_bootstrap_admin.sql` al SQL Editor. Sustituya allí `REPLACE_WITH_COORDINATOR_EMAIL` por el correo recién creado y ejecute el SQL. Conserve el marcador en el archivo fuente para no publicar su correo al subir el proyecto.
5. Verifique el perfil con la consulta siguiente. No vuelva a ejecutar el bootstrap sobre un perfil existente ni cree un disparador que haga administrador a toda persona registrada.

```
select code, role, active
from public.profiles
where code = 'COORD-01';
```

Debe existir una fila con **COORD-01 / admin / true**. Esto acredita la creación del perfil, no una prueba completa de permisos.

Primer acceso: escriba el correo real del administrador, no COORD-01. Las cuentas posteriores creadas por la aplicación usan códigos como CDE-01 o VIEW-001.

Custodia de la cuenta

No comparta esta cuenta con los 60 encuestadores. Cada persona necesita su propio usuario. La contraseña de la cuenta, la contraseña de la base y la clave secreta Supabase son tres datos distintos.

Configuración de Auth: [R5]. Bootstrap: ``supabase/02_bootstrap_admin.sql``.

Comprobación: La cuenta está confirmada, tiene perfil admin y no hay registro público.

PUESTA EN MARCHA

Paso 4 · Publicar la función de cuentas

La función **provision-team** crea cuentas y restablece claves. Sin ella la web puede mostrar el inicio de sesión, pero no podrá preparar al equipo.

1. En **Settings → API Keys**, obtenga o cree una clave secreta del proyecto para el backend. No la copie al proyecto de código.
2. En **Edge Functions → Secrets**, cree los dos valores indicados en la tabla. El origen corresponde al GitHub autenticado en el paso 1.
3. Desde la carpeta del proyecto ejecute los comandos. Sustituya el texto de ejemplo por el **Project Reference**, sin incluir `https://` ni `.supabase.co`. Autorice la CLI de Supabase en el flujo que le muestre.
4. Abra **Edge Functions** y compruebe que aparece **provision-team** desplegada. La prueba funcional se hará al crear las cuentas en el paso 8.

Nombre del secret	Valor
APP_ORIGIN	<code>https://SU_USUARIO.github.io</code> Solo esquema y dominio; sin /repositorio/ ni barra final.

PULSO_SUPABASE_SECRET_KEY Clave `sb_secret_...` de este mismo proyecto. Nunca publicarla.

```
npx supabase --version
npx supabase login
$ProjectRef = "REEMPLAZAR_POR_PROJECT_REF"
npx supabase functions deploy provision-team --project-ref $ProjectRef --use-api
```

La ruta `--use-api` solicita el empaquetado remoto y evita necesitar Docker. Se pasa `--project-ref` explícitamente; para esta ruta no es necesario ejecutar `supabase init` ni sobrescribir el `config.toml` ya incluido.

Mantenga `[functions.provision-team] verify_jwt = false` como viene en el proyecto: la función valida el token de usuario y el perfil admin dentro del código. No quite esa validación ni interprete la opción como autorización pública. Debe probarse el rechazo a no administradores.

CLI, despliegue y secrets: [R1], [R2], [R3]. Implementación: ``supabase/functions/provision-team/index.ts``.

Comprobación: La función está desplegada y los secrets pertenecen al proyecto correcto.

PUESTA EN MARCHA

Paso 5 · Publicar el sitio en GitHub

Este paso publica **código fuente público** y la página de acceso. Las respuestas no se guardan en GitHub. No use el asistente si su organización requiere un repositorio privado sin revisar primero su plan y procedimiento.

1. Compruebe que la carpeta no contiene CSV de contraseñas, entrevistas, coordenadas operativas, tokens ni archivos de respaldo. Conserve esos datos fuera de la carpeta del proyecto.
2. Desde una copia nueva extraída, ejecute el asistente. Para entrenamiento use un nombre diferente del sitio de producción.
3. Cuando solicite **Supabase project URL**, pegue la URL del proyecto; cuando solicite **PUBLISHABLE key**, pegue solo la clave `sb_publishable_...` de ese mismo proyecto.
4. Lea el usuario y nombre del repositorio propuesto. Confirme escribiendo exactamente el nombre solicitado. La creación de un repositorio público requiere esta autorización explícita.
5. Espere a que finalice **Deploy Pulso frontend**. El enlace solo está confirmado cuando el workflow termina correctamente y GitHub devuelve la URL.

```
.\scripts\Deploy-GitHub.ps1 -RepoName "pulso-ensayo-2026"
```

Para producción, repita desde otra copia limpia y con una base nueva, usando `-RepoName "pulso-alto-parana-2026"`. No reutilice a ciegas una carpeta que ya tiene `.git` ni intente borrar un repositorio existente para repetir.

El asistente no instala Supabase. Si se interrumpe después de subir el código, no lo ejecute de nuevo desde el inicio: compruebe el repositorio y continúe desde la página 9.

Si Windows bloquea el script

Revise primero su contenido y el mensaje. Para un archivo confiable bloqueado por procedencia, use `Unblock-File .\scripts\Deploy-GitHub.ps1`. Si la política lo requiere y su organización lo permite, use `Set-ExecutionPolicy -Scope Process RemoteSigned`. No desactive el antivirus ni eluda una política corporativa.

GitHub Pages y repositorios: [R6], [R12]. Política de PowerShell: [R17].

Comprobación: El repositorio es el correcto y el workflow finalizó con éxito.

PUESTA EN MARCHA

Paso 6 · Confirmar el enlace y recuperar fallos

1. En el repositorio abra **Settings** → **Secrets and variables** → **Actions** → **Variables**. Deben existir SUPABASE_URL y SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY; confirme que son del mismo proyecto.
2. Abra **Settings** → **Pages** → **Build and deployment** → **Source** y seleccione **GitHub Actions**. No seleccione /docs ni intente servir todo el proyecto como una página HTML.
3. En **Actions** → **Deploy Pulso frontend** → **Run workflow**, elija main y ejecútelo. Abra la ejecución: **build** y **deploy** deben terminar en verde.
4. Copie el enlace de **Settings** → **Pages** o del entorno **github-pages**. Ábralo primero en la computadora y luego en un teléfono.
5. En Supabase **Authentication** → **URL Configuration**, configure **Site URL** con ese enlace completo. Si habilita posteriormente redirecciones de Auth, autorice solo destinos que controle.
6. Vuelva a comprobar APP_ORIGIN: es únicamente el origen HTTPS del enlace, sin la ruta del repositorio. Inicie sesión con el correo real del primer administrador.

Concepto	Ejemplo de formato; NO es un sitio verificado
URL de la aplicación / Site URL	https://SU_USUARIO.github.io/pulso-ensayo-2026/
APP_ORIGIN	https://SU_USUARIO.github.io
SUPABASE_URL	https://REFERENCIA.supabase.co

Señales de que está abriendo el archivo equivocado

Si la dirección empieza por file:///, todavía es un archivo local. Si aparece **Cambiar rol** o **ENSAYO LOCAL**, es práctica y no el sistema cloud. En producción debe ver el acceso por cuenta, sin selector libre de roles.

Un workflow verde verifica la publicación del frontend; no demuestra que las cuentas, permisos, sincronización y operación móvil funcionen. Continúe con la configuración y la aceptación.

Variables, Pages y redirecciones: [R7], [R6], [R13].

Comprobación: El enlace HTTPS real abre el login y el administrador puede entrar.

PUESTA EN MARCHA

Paso 7 · Cargar los locales reales

1. Entre como administrador y abra **Administración → Candidaturas y locales**.
2. Seleccione una ciudad. Compare sus candidatos y Lista con el registro oficial y corrija lo que corresponda antes de abrir el operativo.
3. Sustituya los locales **NO OFICIAL**. Para cada local complete **Código del local**, **Nombre oficial**, **Dirección** y **Punto de encuesta autorizado**. No basta con quitar el texto “práctica” de un nombre inventado.
4. Use **Añadir local** para los puntos adicionales y **Quitar** solo para locales sin personal asignado. Si un local ya tiene cuentas, reasígnelas antes de quitarlo.
5. Latitud y longitud del local son opcionales: complete ambas o deje ambas vacías. Son coordenadas del local, no una ubicación tomada del elector.
6. Pulse **Guardar catálogo de esta ciudad**. Repita el proceso para las cuatro ciudades. No cambie de ciudad con cambios aún sin guardar.

Campo	Criterio de carga
Código	Identificador operativo único y reconocible; por ejemplo, CDE-L01. El ejemplo no certifica un local.
Nombre y dirección	Transcribir de la información oficial y comprobar la ubicación.
Punto autorizado	Describir el punto asignado por coordinación, con las autorizaciones necesarias.
Coordenadas	Usar valores verificados o dejar vacíos; no inventar coordenadas.

La v2 admite entre 1 y 200 locales por ciudad, pero solo 15 puestos de encuestador por ciudad. Un local sin personal no tiene cobertura por el solo hecho de figurar en el catálogo. La aplicación no administra automáticamente cambios de turno o itinerarios.

Los catálogos y las asignaciones se bloquean al abrir la recepción. Defina la distribución definitiva antes del operativo; no planifique cambiar a un encuestador de local a mitad de la jornada con esta versión.

Comprobación: Las cuatro ciudades tienen catálogos guardados y no quedan locales ficticios.

PUESTA EN MARCHA

Paso 8 · Crear y asignar las cuentas

1. En **Administración**, pulse **Crear 60 encuestadores**. En **Equipo** el botón equivalente dice **Crear 60 cuentas**. Espere sin cerrar la ventana.
2. Pulse **Guardar credenciales privadas**. Guarde el CSV en una carpeta privada fuera del repositorio. Verifique el número de cuentas creadas y cualquier error; no suponga que una operación interrumpida creó las 60.
3. En **Equipo**, revise cada código, agregue el nombre del encuestador y use **Asignar local → Guardar asignación**. La distribución inicial es automática entre locales activos, no su plan de campo definitivo.
4. Verifique operativamente 15 cuentas activas y correctamente asignadas por ciudad. El simple conteo de puestos del servidor no sustituye esta revisión.
5. Entregue a cada persona únicamente su código, su contraseña, su local, su punto, su turno, el enlace correcto y el contacto de coordinación. No comparta el CSV completo en un grupo.
6. Pida que cada usuario entre y use **Guía → Cambiar mi contraseña**; el administrador dispone del mismo botón en **Administración**. La nueva contraseña debe tener al menos 12 caracteres.

Viewer y administradores adicionales

Pulse **Crear viewer / administrador**. Ejemplos de códigos válidos: VIEW-001 y ADMIN-002. Elija el rol y, para Viewer, una ciudad o todas. Un administrador siempre tiene acceso completo. Guarde la credencial resultante antes de cerrar.

Las claves iniciales se muestran una sola vez, pero no son contraseñas que expiran automáticamente después del primer uso. El cambio inicial no se fuerza en esta v2; coordinación debe comprobarlo. Las cuentas por código usan correos técnicos no entregables: la recuperación normal es **Restablecer clave**, no un correo de “olvidé mi contraseña”.

La interfaz permite activar/desactivar encuestadores y viewers. La baja de un administrador requiere al responsable técnico; no hay un botón equivalente de desactivación de admin en esta v2.

Comprobación: Cada persona tiene su cuenta privada y su local confirmado.

PUESTA EN MARCHA

Paso 9 · Ensayar y abrir la recepción

Preparar un ensayo sin mezclarlo con producción

1. En el proyecto de entrenamiento, abra **Administración** → **Jornada y protocolo**. Use un nombre que identifique el ENSAYO y configure **Fecha electoral** con el día de la prueba.
2. Documente el criterio de selección, locales, turnos, manejo de rechazos y contingencias.
Seleccionar cada N.º elector debe reflejar un protocolo aprobado, no un número elegido para favorecer respuestas.
3. Complete los locales y las 60 cuentas del entrenamiento. Compruebe la configuración y guarde la jornada. La casilla de verificación es una declaración del responsable; no debe marcarse falsamente.
4. En la fecha de ensayo, pulse **Abrir recepción**. Realice solamente casos sintéticos. No recopile preferencias reales antes de la votación para “probar” la app.

La cabecera visual de esta v2 conserva “04 OCTUBRE 2026” incluso al cambiar la fecha de entrenamiento. Distinga el ensayo por su **URL y proyecto separados**; no use esa cabecera como comprobación de la fecha efectiva.

Pasar a producción

1. Cree una base de producción nueva y un sitio separado; repita la instalación, función, administrador y cuentas. Mantenga **2026-10-04** en la configuración definitiva y compruebe **0** capturas.
2. Verifique oficialmente cargo, fecha, candidatos y locales; apruebe el protocolo y pulse **Guardar jornada**. Confirme en los 60 teléfonos el enlace y local correctos.
3. El 4 de octubre, a la hora interna autorizada y en horario de Asunción, pulse **Abrir recepción**. No altere la fecha de producción ni el reloj del teléfono para eludir el control.

La transición normal es **Preparación** → **Recepción abierta** → **Recepción cerrada**. No hay reapertura normal ni botón de volver a preparación. Abrir bloquea catálogos y asignaciones.

Comprobación: El ensayo está separado, la aceptación terminó y producción está lista para abrir.

PUESTA EN MARCHA

Paso 10 · Aceptación antes del operativo

Haga estas pruebas con datos sintéticos en el mismo backend de entrenamiento. Registre responsable, fecha, resultado y evidencia sin exponer claves. El código entregado no equivale a esta aceptación.

Prueba	Resultado esperado
Dos teléfonos y un administrador	Una captura desde cada cuenta aparece una sola vez en el panel, en la ciudad/local correctos.
60 cuentas concurrentes	15 por ciudad; cargas simultáneas y reconexiones por lotes. Conciliación exacta de recibidos, anulados y pendientes.
Modo avión y reinicio	Guardar, cerrar y reabrir con la misma cuenta y dispositivo. Los pendientes permanecen; al reconectar se reciben una sola vez.
Android e iPhone	Probar Chrome y Safari reales, permiso GPS aceptado/denegado, teclado, almacenamiento y suspensión de pantalla.
Permisos en API, no solo botones	Anónimo no accede; Viewer no escribe ni lee filas individuales; encuestador no cambia ciudad/local ni lee otros usuarios.
Desactivar usuario	Se rechazan las nuevas consultas/envíos de la cuenta desactivada, aunque conserve una sesión anterior.
Corrección y cierre	Anulación propia dentro de 10 minutos; catálogos bloqueados tras apertura; pendientes pre-cierre dentro de su ventana.
Función provision-team	Sin token, token Viewer o de encuestador: acceso rechazado. Admin activo: operación autorizada.
Reenvío y manipulación	Mismo UUID y contenido: una sola captura. UUID repetido con contenido cambiado: rechazado.

Si falla el almacenamiento al reabrir, no declare disponible el modo sin conexión. Si falla un permiso de backend, no autorice el uso real por haber ocultado botones. Corrija y repita la prueba.

Detalle técnico adicional: docs/ACCEPTANCE.md. Las pruebas locales del paquete no acreditan PostgreSQL/RLS, el servicio cloud ni 60 dispositivos físicos.

Comprobación: El responsable de aceptación registró el resultado de todas las pruebas aplicables.

OPERACIÓN Y REFERENCIA

Teléfono · Ingreso y preparación

1. Reciba de coordinación el enlace HTTPS, su usuario y su contraseña individual. Un encuestador no necesita una cuenta GitHub o Supabase.
2. En Android abra el enlace en **Chrome**; en iPhone ábralo en **Safari**. Evite el navegador integrado de WhatsApp y no use navegación privada.
3. Inicie sesión conectado a Internet. Encuestadores: use el código asignado, por ejemplo MGA-01. Primer administrador: use su correo real. Viewer: use su código VIEW-....
4. Antes de trabajar confirme su código, ciudad, local y punto. Si son incorrectos, avise y no registre entrevistas bajo una asignación ajena.
5. Use **Cambiar mi contraseña**, compruebe batería y datos móviles, configure fecha y hora automáticas y conserve siempre el mismo navegador/dispositivo durante el turno.

Añadir un acceso en la pantalla de inicio

Android / Chrome: menú de tres puntos → opción de instalar o crear acceso directo → confirmar.
iPhone / Safari: Compartir → **Agregar a pantalla de inicio** → Agregar; active **Abrir como app web** si aparece. Los nombres pueden variar por versión. [R15, R16]

Instalar un icono no prueba el modo sin conexión. Hágalo antes del turno, entre desde ese icono y ensaye allí. El navegador y la app instalada pueden no compartir la misma sesión o almacenamiento: nunca cambie de uno a otro con pendientes.

Comprobación de apertura

El encuestador debe ver **Nueva encuesta** y su local. Si aparece “La jornada está cerrada o en preparación”, espere a coordinación. No cambie la fecha ni solicite una cuenta admin para registrar. Conserve fuera de la app el contacto de coordinación y el procedimiento ante falta de conexión. No anote contraseñas en este manual público.

Comprobación: Ingresé desde mi teléfono, confirmé la asignación y sé a quién avisar.

OPERACIÓN Y REFERENCIA

Encuestador · Registrar una entrevista

- 1. Acérquese únicamente según el protocolo aprobado. Confirme verbalmente que la persona **ya votó** y marque esa casilla solo si lo confirma. No pida documento ni comprobante de voto.
- 2. Explique: “**Buen día. Hacemos una encuesta anónima y voluntaria. Puede negarse o no revelar su voto. ¿Desea participar?**” Si acepta, marque la casilla de consentimiento.
- 3. Pregunte: “**¿Por qué candidatura votó para la Intendencia Municipal?**” Registre lo declarado, sin sugerir una opción ni comentar resultados.
- 4. Toque la candidatura correspondiente. Si declara blanco o nulo, use esa opción. Si acepta la entrevista pero no revela el voto, use **No revela su voto**.
- 5. Si rechaza participar, seleccione **Rechaza la encuesta**: no guarde una preferencia ni marque consentimiento. La confirmación de voto previo sigue siendo necesaria.
- 6. Revise la opción elegida y pulse **Guardar encuesta** una vez. Espere el mensaje y compruebe **Mi actividad**. La siguiente entrevista debe comenzar con las casillas y selección nuevamente revisadas.

Si la persona no confirma que votó, este formulario no permite registrarla como entrevista válida. No invente confirmación ni convierta ese caso automáticamente en un rechazo. Siga el protocolo de elegibilidad de coordinación.

Situación	Registro correcto
Acepta y nombra candidato	Candidatura declarada; consentimiento sí.
Acepta, no desea revelar	No revela su voto; consentimiento sí.
No acepta la encuesta	Rechaza la encuesta; sin preferencia y consentimiento no.

Recibidas significa confirmadas por el servidor. **Pendientes en este teléfono** significa que aún falta confirmación; esas filas no aparecen todavía en el panel central.

Comprobación: Sé distinguir una respuesta, una no revelación y un rechazo.

OPERACIÓN Y REFERENCIA

Encuestador · GPS, pendientes y errores

Ubicación del encuestador

El local y el punto asignados se guardan siempre. Para GPS pulse **Obtener mi ubicación** y autorice al navegador. Se registra una lectura puntual con hora y precisión; no se rastrea al elector ni hay seguimiento continuo. Si se deniega o falla, use **Sin GPS** y siga el protocolo. El GPS web exige contexto seguro y permiso. [R14]

Cuando se pierde Internet

1. Continúe solo si el modo offline fue validado en su dispositivo y la app permite guardar. Las filas quedarán en **Pendientes**; el coordinador no conoce esa cantidad desde el panel.
2. No borre historial/datos, no desinstale, no use incógnito y no cambie de teléfono, navegador, cuenta o proyecto para intentar resolver la cola.
3. Al recuperar Internet, abra la misma app con la misma cuenta y pulse **Pendientes → Sincronizar ahora**. Compruebe que la cola queda en cero y aumentan las recibidas.
4. Si una fila muestra error, anote el mensaje y avise. Use **Reintentar** después de corregir la causa. No vuelva a capturar la misma entrevista con un ID nuevo.

Corregir una equivocación

Si el servidor ya recibió la entrevista: **Registro → Anular**. El encuestador solo puede anular sus propias filas durante los 10 minutos siguientes a la recepción. La fila se conserva para trazabilidad y deja de contarse; fuera del plazo debe intervenir un administrador.

Descartar pendiente elimina la copia local y no equivale a anular una recepción ya confirmada. No lo use para “destrabar” un error de sincronización. Si hubo respuesta de red ambigua, coordinación debe verificar primero si el servidor ya recibió esa captura.

Antes de terminar el turno informe recibidas, pendientes e incidencias. La sincronización con la app cerrada no está garantizada. Un GPS antiguo no se presenta como ubicación actual.

Comprobación: La cola está conciliada o reporté sus pendientes sin borrarlos.

OPERACIÓN Y REFERENCIA

Administrador • Leer el panel

Abra **Resultados**. Seleccione **Ciudad** y, cuando corresponda, **Local de votación**. Use **Actualizar** para obtener una nueva consulta y mire la hora de actualización; una pantalla abierta no garantiza conexión vigente.

Indicador	Interpretación
Contactos recibidos	Registros no anulados que llegaron al servidor: aceptadas y rechazos. No incluye pendientes de teléfonos.
Base de candidaturas	Solo respuestas que identifican una candidatura.
Porcentaje por candidatura	$\text{Respuestas a esa candidatura} \div \text{base de candidaturas del filtro} \times 100$.
Tasa de respuesta	$\text{Encuestas aceptadas} \div \text{contactos recibidos}$. No es participación electoral.
Actividad por hora	Volumen de contactos. “Encuesta” usa la hora declarada por el teléfono; “Recepción” usa el servidor.
Encuestadores con señal	Señal de actividad reciente. No confirma que alguien esté en el local.

Revisar un local o una persona

1. Abra **Locales** para comprobar dirección, punto, cantidades y personal asignado. Los locales sin entrevistas deben investigarse, no ocultarse del informe.
2. Abra **Equipo** y filtre ciudad/local o busque un código. Compare cantidad, última encuesta y última recepción. Es posible que la última recepción sea posterior por una cola offline.
3. Abra **Registro** para revisar una fila: inicio, encuesta, recepción, respuesta, ubicación operativa y estado. Una anulación debe tener un motivo operativo, no alterar el resultado observado.

Son porcentajes no ponderados de la muestra, no votos oficiales. No infiera participación, ganador, probabilidad de victoria o representatividad solo a partir de estos contadores. Blancos, nulos, no revela y rechazos no están en el denominador de candidaturas.

El filtro por local cambia el conjunto contado. Antes de exportar o comunicar una cifra, confirme ciudad, local, base, fecha y última recepción.

Comprobación: Puedo explicar el denominador y distinguir captura de recepción.

OPERACIÓN Y REFERENCIA

Viewer · Consulta y autorización

1. El administrador crea una cuenta **Viewer** y elige alcance: **una ciudad o todas**. Un filtro de local dentro de esa ciudad no equivale a un permiso independiente por local.
2. El usuario recibe su código y contraseña propios, abre el enlace correcto e ingresa. No debe recibir las credenciales de un administrador.
3. Mientras Viewer esté bloqueado, verá **Acceso a resultados pendiente**. Esto no se corrige cambiando la clave; debe resolverlo coordinación.
4. Solo después de verificar la autorización de consulta y las restricciones aplicables, el administrador usa **Habilitar viewers**. La aplicación no determina por sí misma el horario legal.
5. Viewer consulta **Resultados y Locales**, elige el filtro permitido y lee la base y fecha de actualización. No puede capturar, exportar, administrar cuentas ni obtener entrevistas individuales o GPS de personal.

Al bloquear nuevamente

Bloquear viewers impide nuevas consultas autorizadas por ese permiso, pero no elimina capturas de pantalla o información que alguien ya vio. La revocación no debe tratarse como un mecanismo para retirar información difundida.

El artículo 306 del Código Electoral publicado por BACN prohíbe difundir resultados de boca de urna hasta una hora después del horario señalado para cerrar las mesas. Verifique la normativa aplicable y el horario oficial para este operativo. Un usuario privado, CSV o captura no constituye por sí solo una autorización de difusión. [R10]

Mantenga Viewer bloqueado hasta la decisión documentada del responsable. No anuncie un horario automático en esta v2. La revisión legal y las autorizaciones de campo corresponden a la organización.

Comprobación: Mi alcance es correcto y la visualización está expresamente autorizada.

OPERACIÓN Y REFERENCIA

Cierre, exportación y conservación

- 1. Avise a los 60 encuestadores que detengan nuevas entrevistas conforme al plan. Pida a cada uno su cantidad recibida, pendiente e incidencias.
- 2. Procure sincronizar antes del cierre. En **Administración → Jornada y protocolo**, pulse **Cerrar recepción** únicamente cuando corresponda y registre la hora.
- 3. La v2 admite pendientes elegibles capturados antes del cierre hasta **24 horas después de la hora de cierre de la app**. Deben cumplir fecha electoral, cuenta, local y demás validaciones. No autoriza entrevistas nuevas ni modifica el cierre oficial de mesas.
- 4. Concilie recibidas, anuladas y pendientes de todos los dispositivos. No desactive una cuenta que aún deba enviar pendientes sin definir antes un plan de recuperación.
- 5. Exporte los agregados y, si está autorizado, el detalle. Guarde copias en el almacenamiento privado de la organización, no en GitHub ni en grupos abiertos.

Pantalla / botón	Contenido
Resultados → Exportar resumen	Agregados de las ciudades/locales del filtro.
Locales → Exportar locales	Desglose por local y candidatura.
Equipo → Exportar actividad	Cantidades y tiempos por encuestador.
Registro → Exportar filas cargadas	Solo las filas actualmente cargadas, no toda la base automáticamente.

Para el detalle completo de un filtro, use **Cargar 100 más** hasta terminar antes de exportar, o solicite al técnico una exportación controlada. Una descarga parcial no es un respaldo de la base. El CSV de entrevistas contiene GPS operativo cuando existe y requiere protección.

Los campos con sufijo _UTC usan UTC; la pantalla muestra hora de Asunción. Si Excel abre todo en una columna, use su importación de texto/CSV, codificación UTF-8 y separador coma.

Defina conservación, respaldo y restauración con el responsable técnico según el plan contratado. Tras conciliar y respaldar, aplique la eliminación prevista a dispositivos y copias; la app no garantiza una política automática de borrado.

Comprobación: El cierre está conciliado y las exportaciones están completas para su alcance.

OPERACIÓN Y REFERENCIA

Solución de problemas frecuentes

Mensaje o problema	Qué comprobar / acción segura
git, gh, node o npx no se reconoce	Reabrir PowerShell 7 y verificar instalación/PATH. No instalar herramientas desde enlaces desconocidos.
Script bloqueado	Revisar procedencia y política; usar solo el desbloqueo específico autorizado. Ante alerta de antivirus, detenerse y consultar soporte.
Repository already exists / carpeta .git	No reiniciar el asistente ni borrar el repositorio. Continuar desde Settings/Actions o usar otra copia y otro nombre para un proyecto realmente distinto.
Pages 404	Obtener URL desde Settings → Pages; confirmar Source = GitHub Actions y ejecución verde. No abrir la URL del repositorio como si fuera la app.
Actions en rojo	Abrir el paso fallido. Revisar las dos variables públicas y el registro de build. No reemplazar la publishable key por una secret key.
Invalid login / sin perfil	Primer admin usa correo real; otros usuarios, código. Comprobar cuenta confirmada, proyecto correcto, perfil y estado activo.
No se pudo ejecutar función de cuentas	Revisar provision-team, secrets, APP_ORIGIN exacto y sesión admin. Consultar logs sin registrar contraseñas.
Jornada no abierta	Esperar apertura; revisar fecha efectiva, catálogo confirmado y cuentas. No cambiar el reloj para forzarla.
Hora fuera de jornada	Revisar hora automática y proyecto; conservar el registro rechazado. No editar timestamps para hacer pasar la captura.
No aparece una entrevista en el panel	Ver Pendientes en el mismo teléfono; confirmar cuenta/proyecto/filtro y anulación. Actualizar y comparar hora de recepción.
GPS denegado o no disponible	Revisar permiso del navegador y HTTPS, o registrar Sin GPS conforme al protocolo. No inventar coordenadas.
Viewer no ve resultados	Comprobar ciudad autorizada y habilitación global; no otorgar admin para resolver un bloqueo de Viewer.
Se creó solo parte del equipo	Revisar cuentas ya creadas antes de reintentar. Guardar credenciales disponibles; restablecer claves perdidas y resolver usuarios Auth sin perfil.

Para solicitar ayuda, comunique el paso, mensaje exacto, hora, navegador, código operativo y tipo de proyecto. Oculte contraseñas, tokens, claves, preferencias electorales y GPS no necesarios.

Comprobación: Sé identificar el error sin borrar datos ni relajar permisos.

OPERACIÓN Y REFERENCIA

Mantenimiento y notas para macOS

Actualizar el frontend ya publicado

No use nuevamente el asistente de creación para actualizar un repositorio existente. Revise el estado y los cambios, pruebe primero en entrenamiento y publique desde el repositorio local correcto.

```
git status
git diff
node --test tests/core.test.cjs
# Ejemplo: incluir solo un archivo revisado
git add web/manual-es.html
git diff --cached
git commit -m "Actualizar manual ES"
git push
```

Espere el workflow verde y compruebe el sitio. Un cambio en supabase/functions/provision-team exige volver a desplegar esa función. Un cambio en SQL requiere una migración planificada y respaldo: no vuelva a ejecutar el instalador de proyecto nuevo sobre producción.

Cuándo actualizar

Congele la versión antes del operativo. No fuerce recargas, cambios de URL, proyecto o limpieza de caché en teléfonos con pendientes. Valide el ciclo de actualización de la app instalada en entrenamiento antes de usar una versión nueva.

En macOS

Los pasos de navegador en Supabase y GitHub son los mismos. Instale Git, GitHub CLI y Node.js desde fuentes oficiales. `npx supabase login` y el despliegue con `--project-ref` funcionan desde Terminal en la carpeta del proyecto.

`Deploy-GitHub.ps1` es un script PowerShell: no lo ejecute directamente con `zsh`. Puede usar PowerShell 7 para macOS instalado según Microsoft y ejecutarlo con `pwsh`, o pedir al responsable técnico que siga el flujo GitHub manual. La guía principal fue preparada para Windows.

No instale las herramientas técnicas en los teléfonos del equipo. Cada encuestador solo necesita el navegador/app instalada, Internet y su cuenta.

GitHub workflow: [R6]. CLI y despliegue remoto: [R1], [R2].

Comprobación: Tengo un procedimiento de cambio y no actualizaré durante capturas pendientes.

OPERACIÓN Y REFERENCIA

Ficha de autorización del operativo

Complete esta hoja y consérvela en un espacio privado del proyecto. **No escriba contraseñas, tokens ni claves secretas aquí.** Las casillas son verificación humana, no resultados automáticos de pruebas.

Dato	Completar por coordinación
Responsable del operativo	_____
Responsable técnico y contacto	_____
Proyecto / sitio de entrenamiento	_____
Proyecto / URL de producción	_____
Versión aprobada / fecha de prueba	_____
Documento de candidatos y locales verificado	_____
Protocolo de selección y turnos	_____
Revisión de permisos y difusión	_____
Respaldo, restauración y retención	_____

1. Confirmar los cuatro catálogos y la distribución real de 15 personas por ciudad.
2. Confirmar cuentas individuales, contraseñas cambiadas, contacto de soporte y entrenamiento recibido.
3. Confirmar aceptación de seguridad, sincronización, 60 cuentas concurrentes y persistencia en Android/iPhone.
4. Confirmar base productiva sin pruebas, fecha correcta y Viewer bloqueado hasta autorización.
5. Confirmar procedimiento de cierre, pendientes, exportación completa e incidencias.

Autorizado por: _____ **Fecha y hora:** _____

Si queda una condición crítica sin cumplir, no anuncie que el sistema está listo para una operación real. Documente la incidencia y vuelva a probar después de corregirla.

Comprobación: La organización autorizó explícitamente la puesta en marcha.

OPERACIÓN Y REFERENCIA

Fuentes · Instalación y acceso

Consultadas el 22/09/2026. Las pantallas de servicios externos pueden cambiar. Las instrucciones de la app se verificaron contra los archivos del proyecto v2, no contra un despliegue en funcionamiento.

[R1] Supabase · CLI y formas de ejecución

<https://supabase.com/docs/guides/local-development/cli/getting-started>

[R2] Supabase · Deploy to Production / --use-api

<https://supabase.com/docs/guides/functions/deploy>

[R3] Supabase · Secrets de Edge Functions

<https://supabase.com/docs/guides/functions/secrets>

[R4] Supabase · API keys: publicables y secretas

<https://supabase.com/docs/guides/getting-started/api-keys>

[R5] Supabase · General configuration de Auth

<https://supabase.com/docs/guides/auth/general-configuration>

[R6] GitHub · Workflows de GitHub Pages

<https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/using-custom-workflows-with-github-pages>

[R7] GitHub · Variables de repositorio

<https://docs.github.com/en/actions/how-to/write-workflows/choose-what-workflows-do/use-variables>

[R8] Microsoft · Instalar PowerShell 7 en Windows

<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/install/installing-powershell-on-windows>

[R9] GitHub CLI · Configurar credenciales de Git

https://cli.github.com/manual/gh_auth_setup-git

[R12] GitHub CLI · Crear repositorio

https://cli.github.com/manual/gh_repo_create

[R13] Supabase · Site URL y redirecciones

<https://supabase.com/docs/guides/auth/redirect-urls>

OPERACIÓN Y REFERENCIA

Fuentes · Campo y alcance de la revisión

[R10] BACN · Ley 834, artículo 306

<https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2346/ley>

[R11] TSJE · Elecciones municipales del 04/10/2026

<https://tsje.gov.py/noticias/leer/11858-conoce-tu-local-de-votacion-asignado-para-las-elecciones-municipales.html>

[R14] MDN · Geolocation.getCurrentPosition

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Geolocation/getCurrentPosition>

[R15] Apple · Agregar una web a inicio en iPhone

<https://support.apple.com/en-mt/guide/iphone/iph42ab2f3a7/ios>

[R16] Google Chrome · Web apps en Android

<https://support.google.com/chrome/answer/9658361?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=es>

[R17] Microsoft · Políticas de ejecución PowerShell

https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.core/about/about_execution_policies

[R19] Git · Instalación para Windows

<https://git-scm.com/install/windows>

[R20] GitHub CLI · Descarga oficial

<https://cli.github.com/>

[R21] Node.js · Descarga oficial, elegir LTS

<https://nodejs.org/en/download>

Qué acredita este manual

Se contrastaron los nombres de botones, roles y procedimientos con `web/app.js`, `scripts/Deploy-GitHub.ps1`, los SQL y la función de cuentas. Se añadieron documentos ES; no se creó una base cloud, un repositorio ni cuentas reales.

La aceptación completa en Supabase, móviles reales y 60 usuarios sigue siendo una tarea de implementación. Los botones visibles y una prueba local de JavaScript no certifican seguridad de backend.

Para personal de campo, distribuir también **Pulso_Guia_Rapida_Encuestadores_ES.pdf**. Nunca distribuir un archivo que incluya el CSV de contraseñas del equipo.